KÜSTENPATENT KROATIEN · VODITELJ BRODICE B

Druckblätter zum Lernen

Alles, was man schlecht in Worte fassen kann, nebeneinander zum Vergleichen. Mit Eselsbrücken. Für totale Anfänger erklärt.

So lernst du mit den Blättern

- **Abdecken-Methode:** Die rechte Spalte (Bedeutung) mit einem Blatt Papier abdecken, nur das Bild ansehen und **laut** sagen, was es ist. Dann aufdecken.
- **Zu zweit:** Einer zeigt auf ein Bild, der andere antwortet in einem Satz: *„Das ist …, ich tue …“*. So läuft auch die mündliche Prüfung.
- **Gelbe Kästen** = Eselsbrücken. **Rote Kästen** = typische Fehler. Mit Leuchtstift markieren, was noch nicht sitzt.
- Jeden Tag 10 Minuten statt einmal 2 Stunden. Kurz vor dem Schlafen nochmal durchblättern.

Inhalt

1. **Schwerpunkte** – Abgleich mit dem Kursblatt: was am meisten gefragt wird
2. **Der Törn von A bis Z** (4 Seiten): Wetter, Check-in, Einsteigen, Motor, Ablegen, Hafenausfahrt, Navigieren, Ankern, Ansteuern, Anlegen, Festmachen – jeweils mit Recht und Prüfungsfragen, mit Fotos
3. **Faustformeln** beim Navigieren + Winde
4. **Die Seekarte** mit Bildern und Musteraufgabe (2 Seiten)
5. **Wer ist das?** Lichter · Signalkörper · Nebel · Flagge (2 Seiten)
6. **Verwechslungsgefahr** – Ähnliches nebeneinander
7. **Flaggen, Notsignale, Taucher**
8. **Seezeichen** (Tonnen)
9. **Schallsignale**
10. **Funk 1:** Funk-ABC und Zahlen · **Funk 2:** Kanäle, MAYDAY, Funkwörter
11. **Recht in Kroatien** (2 Seiten)
12. **Knoten** mit Fotos und genauer Beschreibung (3 Seiten)
13. **Prüfungstag** – Checkliste und Antwort-Technik

Ehrlicher Hinweis: Es gibt keinen offiziellen Fragenkatalog. Diese Blätter fassen die geprüften Inhalte aus der Lern-App zusammen. Wo eure Kursunterlagen etwas anderes sagen (z. B. „2 lange Töne im Nebel“), im Kurs nachfragen und die Antwort des Ausbilders nehmen.

SCHWERPUNKTE · ABGLEICH MIT DEN PRÜFUNGSFRAGEN

Wo die Prüfung ihre Schwerpunkte hat

Ausgezählt aus eurem **Kursblatt (37 Fragen)** und abgeglichen mit den typischen Fragen der Bootsschulen. **Fast ein Drittel ist Seekarte und Navigation** – das ist der größte Brocken.

Thema	Fragen im Kursblatt	Was genau gefragt wird	Priorität	Wo in diesen Blättern
Seekarte und Navigation	**11 von 37**	Position, Distanz, Kurs, Kursdreieck, Kartenzeichen (+, Wellenlinie, Raute), Farben, Feuerkennung	★★★	Seite Faustformeln + Seekarte
Notfall und Funk	**5**	Notruf 195/112, wann MAYDAY, MAYDAY/PAN PAN/SÉCURITÉ, Kanal 16, Notzeichen, Funk-ABC	★★★	Funk 1 + 2, Flaggen & Notsignale
Ankern	**4**	Ankertypen, guter/schlechter Grund, Kette 3× / Leine 5×	★★☆	Törn Schritt 7
Ausweichregeln	**3**	Begegnung Backbord an Backbord, Maschine: rechts vor links, Segler: Steuerbordbug, Lee vor Luv	★★★	Wer ist das? 2
Lichter und Signalkörper	**3**	einzelnes weißes Licht, Rot-Weiß-Rot, 1/2/3 Bälle	★★★	Wer ist das? 1–2, Verwechslung
Schallsignale	**2**	1-2-3 kurz, Nebelsignale	★★☆	Schallsignale
Wetter	**2**	Wetterbericht vor dem Auslaufen, die 4 Winde	★★☆	Faustformeln / Wetter
Taucher und Flaggen	**2**	Flagge A, Taucherboje	★★☆	Flaggen & Notsignale
Tempo und Abstände	**2**	Hafen 2–3 kn, Gleitfahrt erst ab 300 m	★★☆	Recht 1
Motor	**2**	1-/2-Kreis-Kühlung, Benzin-Innenborder lüften	★★☆	Törn Schritt 3
Seezeichen	**1 (mit 4 Teilen)**	Topzeichen: grünes Dreieck, rotes Rechteck, 2 Kugeln, Süd-Kardinal	★★★	Seezeichen
Knoten	**praktisch am Tisch**	Palstek, Webeleinstek, Klampenschlag, Achter, Kreuzknoten, Schotstek, Rundtörn	★★★	Knoten 1–3

Lernreihenfolge nach Gewicht

1. **Seekarte**: jeden Tag eine Position, eine Distanz, einen Kurs
2. **Lichter + Signalkörper + Ausweichen** (hängt zusammen)
3. **MAYDAY** auswendig + Funk-ABC
4. **Ankern** und **Seezeichen**
5. Rest: Schall, Wetter, Motor, Recht, Taucher
6. **Knoten**: täglich 5 Minuten mit dem Seil

So sind die Blätter markiert

PRÜFUNG kommt in der Prüfung oft vor
KURSBLATT steht wörtlich im Kursblatt
§ RECHT rechtliche Vorschrift in Kroatien

Wenn die Zeit knapp ist: nur die Stellen mit PRÜFUNG und KURSBLATT lernen.

Vor dem Ablegen – an Land und an Bord

So läuft ein Tag mit dem Boot ab. Bei jedem Schritt steht, **was du tust**, was **rechtlich gilt** und was die **Prüfung** dazu fragt.

1 Wetter und Planung (am Abend vorher und am Morgen)

- **Wetterbericht** anschauen: Wind, Böen, Gewitter. Warnungen vor **Bura** und **Jugo** ernst nehmen
- Route in der **Seekarte** planen: Gefahren (+), Häfen, Ausweich-Buchten
- Treibstoff nach **Drittelregel**: ⅓ hin, ⅓ zurück, ⅓ Reserve
- Jemandem an Land sagen, wohin ihr fahrt und wann ihr zurück seid

🎯 PRÜFUNG KURSBLATT „Bevor ich auslaufe, worauf achte ich?" → **auf den Wetterbericht**. Und: die 4 Winde Bura (NO), Jugo (SO), Lebić (SW), Maestral (NW).

2 Charterboot übernehmen (Check-in)

- Papiere zeigen: **Skipper B**, Ausweise, **Crewliste**
- Sicherheitsausrüstung zeigen lassen: **Westen für jeden**, Rettungsring, Feuerlöscher, Notsignale (Ablaufdatum!), Erste Hilfe, Anker, Lenzpumpe, Funk
- **Schäden fotografieren** (Rumpf, Polster, Beiboot)

§ RECHT An Bord: Bootspapiere, dein Befähigungsnachweis, Versicherung, Crewliste. Wer zahlende Gäste mitnimmt, braucht eine **gewerbliche** Berechtigung.

🎯 PRÜFUNG „Welche Sicherheitsausrüstung muss an Bord sein?" → Westen für jeden, Rettungsring, Feuerlöscher, Notsignale, Erste Hilfe, Anker, Funk, Seekarte.

3 Boot besteigen und Motor-Check

- Über das Heck bzw. die **Passerelle** (Laufsteg) einsteigen, **nicht springen**. Rutschfeste, helle Sohlen
- **„Eine Hand fürs Schiff, eine Hand für dich"** – immer festhalten
- Motor: **Ölstand** · **Seeventil offen** · Kraftstoff · **Batterie-Hauptschalter an** · Schalthebel auf **neutral**
- **Benzin-Innenborder: zuerst den Motorraum mit dem Lüfter lüften!**
- Nach dem Start: kommt **Kühlwasser aus dem Auspuff**? Wenn nicht → sofort aus

🎯 PRÜFUNG KURSBLATT Benzin-Innenborder: Motorraum lüften (Explosionsgefahr). KURSBLATT Kühlung: **Einkreis** (Seewasser direkt) und **Zweikreis** (Kühlflüssigkeit + Wärmetauscher).

4 Crew einweisen (5 Minuten, die Leben retten)

- Wo sind **Westen**, Rettungsring, Feuerlöscher, Erste Hilfe?
- Was tun bei **Mann über Bord**: rufen – Ring werfen – zeigen (Ausguck) – MOB-Taste
- Wie funktioniert das **Funkgerät** (Kanal 16)? Notruf ohne Funk: **195**
- Wer hält beim Ablegen welche Leine? Wer bedient die Fender?

§ RECHT Der Skipper ist für Boot und Crew **verantwortlich**. Westen anziehen bei Seegang, nachts, für Nichtschwimmer und Kinder.

🎯 PRÜFUNG Mann über Bord – was tust du zuerst? → **Rufen, Rettungsring werfen, Ausguck bestimmen**.

Ablegen und raus aus dem Hafen

5 Ablegen

- **Von der Muring** (Standard in Kroatien): Motor warm, Muringleine vorne lösen und **langsam absinken lassen** (kurz warten!), dann Heckleinen los und langsam vorwärts raus
- **Längsseits am Steg:** in die **Vorspring eindampfen**: alle Leinen los außer Vorspring, Fender an den Bug, Ruder zum Steg, langsam voraus → Heck schwenkt weg → Vorspring los, rückwärts raus
- Leinen und Fender sofort an Bord holen, wenn ihr frei seid

§ RECHT Im Hafen nur langsam und **ohne Wellenschlag** (laut Kurs ca. **2–3 kn**).

🎯 PRÜFUNG KURSBLATT „Wie schnell darf man im Hafen fahren?“ → **2–3 Knoten**.

6 Hafenausfahrt – Zeichen lesen

- **Lateralzeichen gelten von See her.** Beim **Auslaufen** also umgekehrt: **rote** Tonne/Feuer bleibt **rechts**, grüne links
- Vor einer **unübersichtlichen Molenecke**: **1 langer Ton**, langsam, ganz rechts halten
- **Fähren und große Schiffe** haben im engen Fahrwasser Vorrang – nicht behindern
- Hafen-Signale in großen Häfen: **3 rote Lichter** übereinander = Ein-/Ausfahrt verboten · **3 grüne** = frei · 3 rote **blinkend** = Notfall, alle stoppen

§ RECHT Bis **300 m** von der Küste höchstens **8 kn**. **Gleitfahrt** erst danach. Nie in **Badezonen** (gelbe Bojen) fahren.

🎯 PRÜFUNG KURSBLATT „Ab wann darf man in Gleitfahrt übergehen?“ → **ab 300 m von der Küste**. 🎯 PRÜFUNG
Rot = Backbord beim Einlaufen.



Grünes Molenfeuer (Zadar): beim **Einlaufen rechts** lassen. Rot steht gegenüber auf der anderen Mole.
Foto: Matti Blume, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons



Kleines Hafenfeuer (Rabac): steht am Molenkopf. Seine Kennung steht in der Seekarte.
Foto: Janjko, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons



Marina Cres: Hafeneinfahrten sind oft eng. Langsam, rechts halten, Ausschau nach Ablegern.
Foto: Oana Bacanu, CC BY 2.0 · Wikimedia Commons

Eselsbrücke Hafeneinfahrt: *„Komm ich **heim**, bleibt **Rot links**. Fahr ich **raus**, ist alles verkehrt.“* Nachts genauso: rotes Molenfeuer links beim Einlaufen.

Unterwegs – navigieren und aufpassen

7 Navigieren

- **Kurs** aus der Karte, mit Missweisung und Ablenkung in **Kompasskurs** umrechnen (KK → MgK → rwK)
- **Jede Stunde** (oder bei jeder Kursänderung) die **Position** eintragen: Uhrzeit + Position. Fällt das GPS aus, weißt du, wo du bist
- Gefahren in der Karte **vorher** ansehen: **+** (Felsen), Wracks, Kabel. In Kroatien haben viele Felsen **keine Tonne**
- **Kollisionsgefahr:** Peilung zum anderen Boot bleibt gleich und es kommt näher → früh und deutlich ausweichen

🎯 PRÜFUNG KURSBLATT Kurs, Kursdreieck, Distanz, Position. 🎯 PRÜFUNG Kardinaltonnen, Einzelgefahr. KURSBLATT Kartenzeichen +, Wellenlinie, Raute.

8 Ausweichen und Ausguck

- Immer jemand schaut nach vorne (**Ausguck**), auch mit Autopilot
- Begegnung: **beide nach Steuerbord**, Backbord an Backbord
- Kreuzen: wer den anderen **rechts** sieht, weicht aus und fährt **hinter** ihm vorbei
- Vor **Fischern, Seglern, NUC, RAM, CBD** weichst du als Motorboot aus
- **Taucherboje** (orange/rot) oder **Flagge A**: großer Abstand, langsam

§ RECHT Mindestabstand zur Küste: **50 m** (Boot unter 15 m), **150 m** (15–30 m). Kanal **16** mithören.

🎯 PRÜFUNG KURSBLATT Begegnung, Vorrang Maschine (rechts), Segler (Steuerbordbug, Lee vor Luv). KURSBLATT Flagge A, Taucherboje.

9 Wetter unterwegs beobachten

- **Bura-Zeichen:** Wolkenkappe über dem Gebirge, plötzliche kalte Böen aus NO → Schutz auf der Südwestseite einer Insel suchen
- **Jugo-Zeichen:** Luftdruck fällt, schwül, Dunst, Wellen aus SO bauen sich auf
- Bei Gewitter: Hafen oder geschützte Bucht ansteuern, Westen an

🎯 PRÜFUNG Welcher Wind ist gefährlich? → **Bura** (plötzlich, böig) und **Jugo** (hohe Wellen).

10 Ankern in der Badebucht

- Platz: **Sand, Ton oder Schlick**, genug Abstand zu anderen (Schwojkreis!)
- Gegen den Wind anfahren, stoppen, Anker fallen lassen, beim Zurücktreiben **Kette 3 × / Leine 5 × Wassertiefe**, rückwärts eingraben
- Tags **schwarzer Ball** vorne, nachts **weißes Rundumlicht**
- Mit 2 Landmarken prüfen, ob der Anker hält

§ RECHT **Kein Ankern innerhalb 150 m von Naturstränden** und wo die Karte einen durchgestrichenen Anker zeigt. Nicht auf **Seegras**.

🎯 PRÜFUNG KURSBLATT Ankertypen, guter Grund (Sand, Ton, Schlick), schlechter Grund (Stein, Seegras), Kette 3× / Leine 5×.

Ansteuern, Anlegen, Festmachen

11 Hafen ansteuern

- Vorher **Marina anfunken** (meist Kanal **17**, siehe Hafenhandbuch) oder anrufen: Platz reservieren
- **Fender** an beide Seiten, **Heckleinen** klar legen, Crew einteilen
- Beim **Einlaufen**: **Rot links, Grün rechts**
- Tempo runter auf **2–3 kn**, kein Wellenschlag

§ RECHT Schilder an Land: **Zabranjeno sidrenje** = Ankern verboten. Geschwindigkeits-Schilder (z. B. „3 čv“ = 3 Knoten) gelten.

PRÜFUNG PRÜFUNG Lateralzeichen beim Einlaufen. PRÜFUNG Schallsignale 1-2-3 kurz, falls du dein Manöver anzeigen musst.

12 Anlegen mit Muring (römisch-katholisch)

- Vor dem Platz quer stoppen, **langsam rückwärts** rein – **Radeffekt** vorhalten (Heck zieht rückwärts nach Backbord)
- Kurz vor dem Steg **auskuppeln**, Heckleinen über
- **Muringleine** vom Steg nach **vorne zum Bug** führen und belegen – Motor dabei im Leerlauf, sonst Leine in der Schraube!
- Heckleinen so einstellen, dass ca. 1 m Abstand zum Steg bleibt

PRÜFUNG Wie legst du mit Muring an? Prüfer wollen die **Reihenfolge** hören.

13 Festmachen und Aufklaren

- Leinen auf der **Klampe** mit **Klampenschlag**, über den **Poller** mit **Palstek**
- **Fender** mit **Webeleinstek** an der Reling
- Motor aus, Batterie-Hauptschalter nach Bedarf
- Bei der **Rezeption** anmelden (Papiere, Crewliste)

§ RECHT **Toilettentank** nur an der Absauganlage leeren. Kein Müll, kein Öl ins Wasser.

PRÜFUNG Welcher Knoten wofür? → Klampe = Klampenschlag, Poller = Palstek, Fender = Webeleinstek.



Poller mit Festmacher-Leinen: Hier legst du die Schlinge des **Palsteks** drüber.
Foto: Lars A, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons



Klampe am Steg: hier kommt der **Klampenschlag** drauf.
Foto: Roman Tokman, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons



Fender zwischen Bordwand und Steg/Nachbar. Mit **Webeleinstek** an der Reling.
Foto: W.carter, CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons



Kroatische Marina (Božava): die Boote liegen mit dem **Heck zum Steg** an der Muring.
Foto: Janeway, gemeinfrei · Wikimedia Commons

FAUSTFORMELN BEIM NAVIGIEREN

Faustformeln – rechnen ohne Taschenrechner

Alles, was du an Bord und am Prüfungstisch im Kopf rechnen musst.

1. Die Grundzahlen
1 Seemeile (sm) = 1852 m = 1 Minute Breite
KURSBLATT
1 Knoten (kn) = 1 sm pro Stunde ≈ 1,85 km/h
Faust: Knoten × 2 ≈ km/h (etwas weniger). 6 kn ≈ 11 km/h.

2. Weg – Zeit – Fahrt
`Weg = Fahrt × Zeit · Zeit = Weg : Fahrt · Fahrt = Weg : Zeit`
*Dreieck merken: **W** oben, **F** und **Z** unten – den gesuchten Wert zuhalten.*
Beispiel: 8,4 sm bei 6 kn → 1,4 h = **1 h 24 min** (0,4 × 60)

3. Die 6-Minuten-Regel ⭐
In **6 Minuten** fährst du **ein Zehntel deiner Fahrt** in Seemeilen.
6 kn → in 6 min **0,6 sm** · 8 kn → **0,8 sm**
6 Minuten = 1/10 Stunde. Komma eins nach links – fertig.

4. Die 3-Minuten-Regel
Fahrt × 100 ≈ **Meter in 3 Minuten**.
5 kn → ca. 500 m in 3 min. *Gut für: „Wann bin ich an der Tonne?“*

5. Drittelregel Treibstoff
⅓ hin · ⅓ zurück · ⅓ Reserve.
Tank reicht 4 h bei 7 kn → 28 sm gesamt → **höchstens ca. 9,3 sm** hinausfahren.

6. Kompass-Rechnung (Ost = +, West = –)
`KK + Abl = MgK → MgK + Mw = rwK`
Von der Karte zum Kompass: **rückwärts, Vorzeichen umdrehen**.
*„**K**apitän **A**lbert **m**acht **m**eistens **R**abatt“ = KK – Abl – MgK – Mw – rwK*

7. Die 1-in-60-Regel
1° Kursfehler → nach **60 sm** bist du **1 sm** daneben (nach 6 sm: 0,1 sm ≈ 185 m).
Kleine Fehler werden auf langer Strecke groß – Kurs sauber halten.

8. Wie weit sehe ich?
Horizont in sm ≈ **2 × √(Augeshöhe in m)**.
Augeshöhe 2,25 m → √2,25 = 1,5 → **ca. 3 sm**. Ein Leuchtturm ist durch seine Höhe weiter sichtbar.

9. Wasser unter dem Kiel
Tiefe in der Karte − Tiefgang des Bootes = Platz unter dem Kiel. **Mindestens 1 m Reserve** einplanen, bei Welle mehr.

10. Ankern
Kette **3 ×**, Leine **5 ×** Wassertiefe KURSBLATT.
Schwojkreis-Radius ≈ gesteckte Kette + Bootslänge.

11. Kollisionsgefahr
Peilung steht, Abstand nimmt ab = Kollisionskurs!
Früh und deutlich ausweichen.

Winde der Adria (benannt nach der Richtung, **aus** der sie kommen) KURSBLATT: **Bura** NO – kalter Fallwind, plötzlich, sehr böig · **Jugo** SO – warm, feucht, hohe Wellen · **Lebić** SW – Sturm, Gewitter · **Maestral** NW – Schönwetter-Wind am Nachmittag. *„**B**ura **b**läst vom **B**erg, **J**ugo bringt **J**ammer-Wetter, **M**aestral = **M**ittagswind.“*

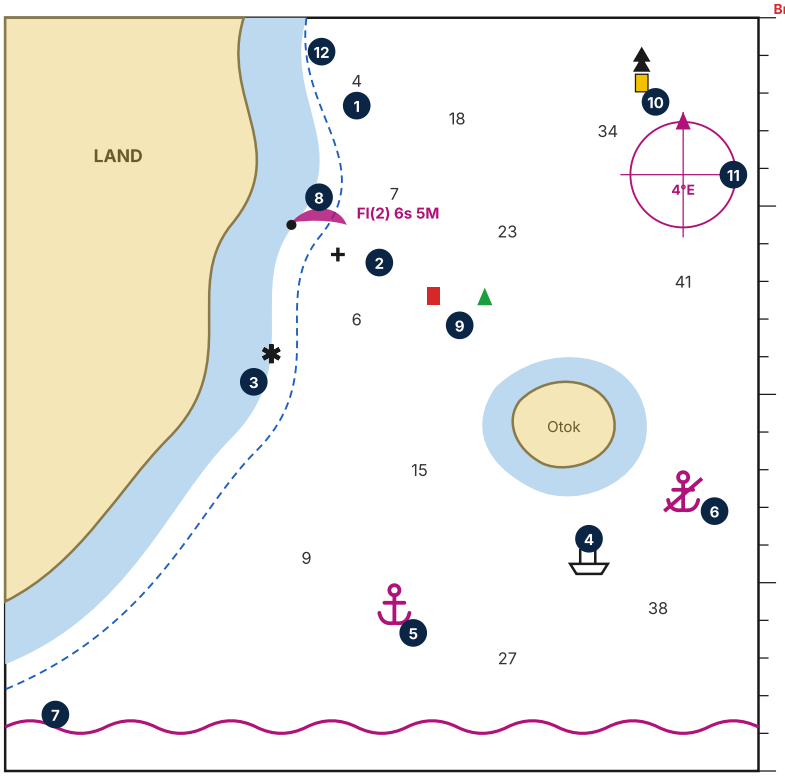
DIE SEEKARTE – MIT BILDERN ERKLÄRT

Die Seekarte lesen

Die Seekarte ist die Landkarte fürs Meer. Sie zeigt nicht Straßen, sondern **Tiefen, Felsen, Seezeichen und Häfen**. Oben ist immer Norden.

Seekarte lesen: die wichtigsten Zeichen

Ausschnitt wie auf einer echten Karte (vereinfacht) · die Nummern erklärt die Liste rechts



1. **Zahl im Wasser** — Wassertiefe in Metern (bei niedrigstem Wasserstand)
2. **+** — Felsen unter Wasser: Gefahr! Weiträumig umfahren
3. **✱** — Felsen, der knapp an der Oberfläche liegt
4. **Wrack-Symbol** — Wrack: nicht drüberfahren, nicht ankern
5. **Anker (magenta)** — Empfohlener Ankerplatz
6. **Anker durchgestrichen** — Ankern verboten
7. **Wellenlinie (magenta)** — Unterwasserkabel/Leitung: hier NICHT ankern
8. **Magenta-Tropfen** — Leuchtfeuer: Fl(2) 6s 5M = 2 Blitze alle 6 s, 5 sm sichtbar
9. **rot ▮ / grün ▲** — Rote und grüne Fahrwassertonnen
10. **▲▲ gelb-schwarz** — Kardinaltonne (hier: Nord)
11. **Kompassrose** — Richtungen und Missweisung (hier 4° Ost)
12. **gestrichelte Linie** — Tiefenlinie: verbindet gleiche Tiefen (z. B. 10 m)

Farben: gelb/beige = Land · blau = flach (Vorsicht!) · weiß = tief · magenta = Lichter, Kabel, Ankerplätze

💡 Wo finde ich was?

- Die Seekarte liegt an Bord am Navigationstisch (Kartentisch, meist links oder rechts beim Niedergang). Auf Charteryachten gibt es oft einen Kartensatz der Region.
- Kroatische Seekarten macht das Hydrografische Institut (HHI, Split). Alle Zeichen erklärt das Heft „Karte 1 / INT 1": das „Wörterbuch" der Seekarte.
- Kartentitel, Maßstab und „Tiefen in Metern" stehen immer am Rand der Karte. Die Breitenskala für Seemeilen ist der linke und rechte Rand.
- Am Handy/Plotter sehen die Zeichen fast gleich aus. Wer die Papierkarte kann, kann auch Navionics und Co.

Ränder der Karte

Seitlich (links/rechts) = **Breite** (N) → hier misst du **Distanzen**.
Oben/unten = **Länge** (E) → **nie** zum Messen von Distanzen.
„Die Seemeile wohnt an der Seite."

Werkzeug

Zirkel = Distanzen abgreifen · **Kursdreieck** = Kurse ablesen und parallel verschieben · weicher **Bleistift** + Radiergummi (nie Kuli in die Karte!)

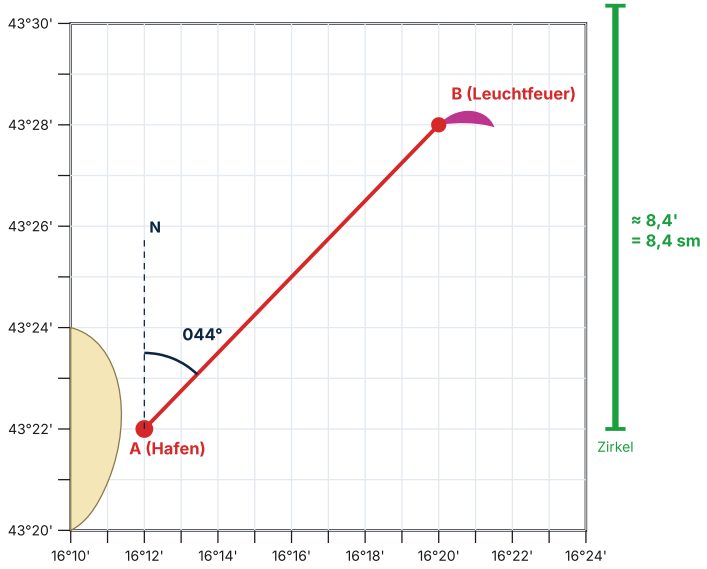
DIE SEEKARTE – ÜBUNG MIT LÖSUNG

Musteraufgabe: Von Hafen A zum Leuchtfeuer B

Genau so läuft die Kartenaufgabe in der Prüfung. Erst selbst probieren, dann rechts die Schritte vergleichen.

Seekarten-Übung: so rechnest du es Schritt für Schritt

Übungskarte (Mercator) · Fahrt von Hafen A zum Leuchtfeuer B



1 Position von B ablesen → B = 43°28,0' N 016°20,0' E

Waagrechte Linie zum Rand: 43°28,0' N
Senkrechte Linie nach unten: 016°20,0' E

2 Distanz A → B → 8,4 Minuten = 8,4 sm

Zirkel auf A und B setzen, dann an den SEITLICHEN Rand (Breitenskala) halten

3 Kurs A → B (rechtweisend) → rwK = 044°

Kursdreieck an die Linie, Gradzahl am Meridian (senkrechte Linie) ablesen

4 Fahrzeit bei 6 kn → 1 h 24 min

Zeit = Weg : Fahrt = 8,4 : 6 = 1,4 h
0,4 h × 60 = 24 min

5 Kurs für den Kompass → Steuerkompass: 041°

MgK = rwK − Mw = 044° − 4° (Ost) = 040°
KK = MgK − Abl = 040° − (−1°) = 041°

Gegeben: Mw = 4° Ost (aus der Kompassrose), Abl = 1° West (Deviationstabelle)

💡 Die 3 typischen Fehler

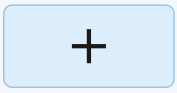
- Distanz an der LÄNGENskala (unten) gemessen → falsch! Immer am seitlichen Rand und auf gleicher Höhe wie die Strecke.
- Breite und Länge vertauscht → immer zuerst die Breite (N), dann die Länge (E) nennen.
- Vorzeichen bei der Missweisung: Ost = plus, West = minus. Von der Karte zum Kompass wird ABgezogen.

Selbst üben: Decke die rechte Hälfte des Bildes ab und rechne Position, Distanz, Kurs, Fahrzeit und Kompasskurs selbst. Dann vergleichen. Zur Kontrolle: 6' Breitenunterschied = 6 sm nach Norden, 8' Längenunterschied × cos 43,4° ≈ 5,8 sm nach Osten → √(6² + 5,8²) ≈ 8,4 sm.

Kartenzeichen, Tiefenfarben, kroatische Abkürzungen

Seekarte: Zeichen, die im Kurs abgefragt werden

Links das Zeichen, wie es auf der Karte aussieht · rechts, was es bedeutet und was du tust



+ (kleines Kreuz)

Unterwasserfelsen / Untiefe

Gefahr knapp unter Wasser. Nicht drüberfahren, Abstand halten.



Wellenlinie (rot/magenta)

Unterwasserkabel oder -leitung

Hier NICHT ankern – der Anker kann sich im Kabel verhaken.



Raute (rot/magenta)

Lotsenversetzpunkt

Hier steigt der Lotse auf große Schiffe um. Viel Verkehr – aufpassen.



Strich-Punkt-Linie

laut Kursblatt: Peillinie

Linie, an der man sich orientiert bzw. Grenze. Im Kurs bestätigen lassen.



Magenta-Tropfen + Text

Leuchtfeuer mit Kennung

Z. B. „B C Bl(3) 3s 6/4M" – Erklärung siehe unten.



Anker / durchgestrichen

Ankerplatz / Ankerverbot

Durchgestrichener Anker: hier darfst du nicht ankern.

Blautöne = Wassertiefe: je dunkler das Blau, desto flacher und gefährlicher

Land	dunkelblau	hellblau	weiß
	0–10 m	10–20 m	über 20 m

Die Grenzen (z. B. 10 m, 20 m) stehen in der Legende der jeweiligen Karte. Werte hier laut Kursblatt.

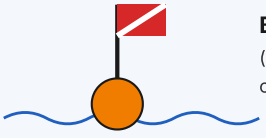
Tipp: Die Zahlen im Wasser sind die Tiefe in Metern an genau dieser Stelle.

Kroatische Abkürzungen beim Leuchtfeuer – Beispiel „B C Bl(3) 3s 6/4M"

B C	Farben: B = weiß (bijelo), C = rot (crveno) – also ein Sektorenfeuer weiß und rot
Bl(3)	Blitzfeuer (bljesak), immer 3 Blitze in einer Gruppe
3s	die ganze Gruppe wiederholt sich alle 3 Sekunden
6/4M	Tragweite: weiß 6 Seemeilen, rot 4 Seemeilen

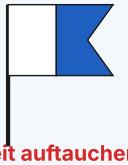
Weitere Farben: Z = grün (zeleno), Ž = gelb (žuto). Auf internationalen Karten steht stattdessen W, R, G, Y und Fl.

Taucher im Wasser – woran du es erkennst



Boje orange oder rot

(mind. 30 cm, in der Mitte des Tauchgebiets)
oft mit Taucher-Fähnchen



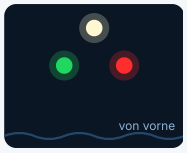
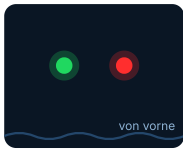
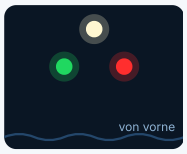
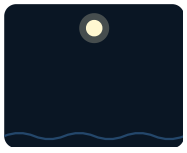
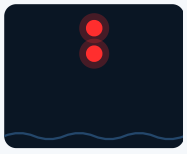
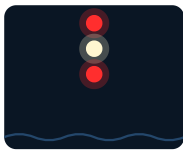
oder Flagge A am Boot

(weiß-blau, Schwalbenschwanz)

Was du tust: großen Abstand halten und langsam fahren. Taucher können jederzeit auftauchen.

Wer ist das? (Teil 1)

Jede Zeile = ein Fahrzeug. Nachts siehst du die **Lichter**, tags die schwarzen **Signalkörper**, im Nebel hörst du das **Schallsignal**. Die Rundumlichter hängen **übereinander am Mast**, die Signalkörper **vorne, wo man sie gut sieht**.

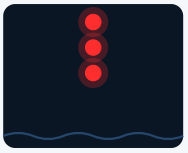
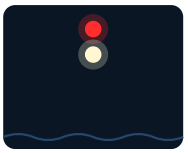
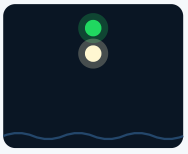
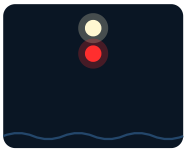
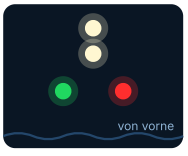
Fahrzeug	Nachts (Lichter)	Tags (Signalkörper)	Nebel, alle 2 Min.	Flagge	Eselsbrücke / Merke
Maschinenfahrzeug in Fahrt Motorboot oder Schiff, das fährt. Hier von vorne gesehen.		nichts	 1 lang (gestoppt: 2 lang)	—	***Weiß oben = Motor an.*** *Siehst du Rot und Grün, kommt er genau auf dich zu.*
Segelboot unter Segeln Segelt nur mit dem Wind, Motor aus. Von vorne.		nichts	 lang-kurz-kurz	—	***Kein weißes Topplicht = kein Motor.*** *Darf auch eine Dreifarbenlaterne im Masttopp führen.*
Segelboot unter Motor Segelboot, das mit Motor fährt. Gilt als Maschinenfahrzeug!			 1 lang	—	***Kegel Spitze nach unten*** *= „der Motor ist unten drin". Hat keine Segler-Vorrechte.*
Ankerlieger Liegt vor Anker.			🔔Glocke ca. 5 s, jede Minute	—	***1 Ball = 1 Anker.*** *Nachts ein weißes Rundumlicht (ab 50 m zwei).*
Manövrierunfähig (NUC) Kann nicht steuern, z. B. Ruder- oder Motorschaden.			 lang-kurz-kurz	—	***Rot über Rot – das Schiff ist tot.*** *2 Bälle = 2 Probleme, kann nicht ausweichen.*
Manövrierbehindert (RAM) Kann wegen Arbeit nicht ausweichen: Bagger, Kabelleger, Taucherarbeiten.			 lang-kurz-kurz	**A (kleine Tauchboote)**	***Rot-Weiß-Rot wie Österreich:*** *„Hier wird gearbeitet." Ball-Raute-Ball.*

Die Grundlichter
Topplicht **weiß** nach vorne (nur Motor) · Seitenlicht **Steuerbord grün**, **Backbord rot** · Hecklicht **weiß** nach hinten.
Backbord = rot wie roter Portwein (englisch „port" = Backbord).

Ampel-Regel
Du siehst nur sein **rotes** Licht → er kommt von rechts → **du musst ausweichen** (rote Ampel).
Du siehst nur sein **grünes** Licht → du bist Kurshalter, aber aufpassen.

Wer ist das? (Teil 2)

Fortsetzung. Alle Fahrzeuge mit **lang-kurz-kurz** im Nebel haben **Vorrang** vor dir als Motorboot.

Fahrzeug	Nachts (Lichter)	Tags (Signalkörper)	Nebel, alle 2 Min.	Flagge	Eselsbrücke / Merke
Tiefgangbehindert (CBD) Großes Schiff, das wegen seines Tiefgangs nur im tiefen Fahrwasser fahren kann.			 lang-kurz-kurz	—	***3 × Rot = ganz tief im Wasser.*** *Zylinder wie ein voller Tank.*
Fischer (nicht schleppend) Fischt mit Leinen oder stehendem Netz.			 lang-kurz-kurz	—	***Rot über Weiß – der Fischer fischt mit Fleiß.*** *2 Kegel, Spitzen zusammen (Sanduhr).*
Trawler (schleppt ein Netz) Zieht ein Schleppnetz hinter sich her.			 lang-kurz-kurz	—	***Grün über Weiß – das Netz schleift über den grünen Grund.*** *Tags gleich wie Fischer.*
Lotsenfahrzeug Bringt den Lotsen zu großen Schiffen.		nichts	 wie Maschinenfahrzeug (darf zusätzlich 4 kurz geben)	H	***Weiß über Rot – das Lotsenboot.*** *Lotse = weiße Mütze, rote Nase.*
Auf Grund gelaufen Sitzt auf dem Meeresgrund fest.			🔔Glocke wie Ankerlieger + 3 einzelne Glockenschläge davor und danach	—	***3 Bälle = sitzt fest.*** *Nachts: Ankerlicht + Rot über Rot.*
Schleppverband Ein Schiff zieht ein anderes.			 lang-kurz-kurz	—	***2 Topplichter übereinander*** *(3 bei Schlepplänge über 200 m). Hinten ein* ***gelbes*** *Schlepplicht über dem Hecklicht. Rhombus nur bei über 200 m.*

Wer weicht wem? (von oben nach unten)
1 Manövrierunfähig (NUC) · 2 Manövrierbehindert (RAM) · 3 Tiefgangbehindert (CBD) · 4 Fischer · 5 Segler · **6 Maschinenfahrzeug (du!)**
*Merksatz: „**Nur Manche Tiefen Fische Segeln Motorlos**“ – wer weiter unten steht, weicht aus.*

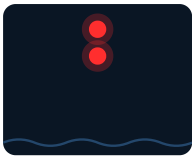
Lichter-Faustregel
Rot oben = Gefahr / kann nicht · **Grün** oben = Trawler · **Weiß über Rot** = Lotse · Viele **Rot** übereinander = großes Problem (2 = NUC, 3 = CBD).

VERWECHSLUNGSGEFAHR

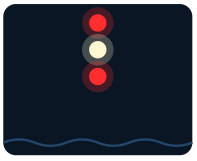
Was sich ähnlich sieht – nebeneinander

Genau diese Paare fragen Prüfer gern. Achte auf den **einen** Unterschied, der fett gedruckt ist.

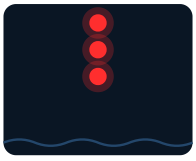
Rote Rundumlichter



Rot – Rot
2 Rot
= manövrierunfähig



Rot – Weiß – Rot
Weiß in der Mitte
= manövrierbehindert

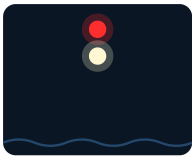


Rot – Rot – Rot
3 Rot
= tiefgangbehindert

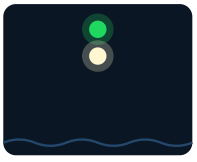


Weiß + Rot – Rot
Ankerlicht + 2 Rot =
auf Grund

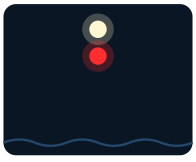
Zweifarbig übereinander



Rot über Weiß
Fischer
– „fischt mit Fleiß"



Grün über Weiß
Trawler
(Schleppnetz)



Weiß über Rot
Lotse
– „Lotsenboot"



2 × Weiß + Seiten
Schlepper
(oder Schiff ≥ 50 m: Lichter versetzt)

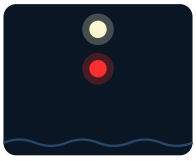
Von vorne gesehen



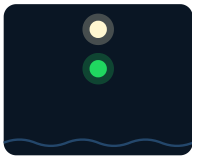
Weiß + Rot + Grün
Motorboot
kommt genau auf dich zu → beide nach rechts



Rot + Grün, kein Weiß
Segler
kommt auf dich zu

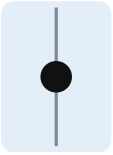


Weiß + nur Rot
kommt von rechts →
DU weichst aus

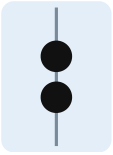


Weiß + nur Grün
kommt von links → du bist
Kurshalter

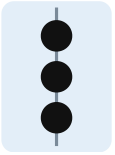
Schwarze Signalkörper (Tag)



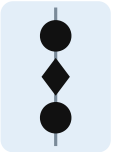
1 Ball
vor
Anker



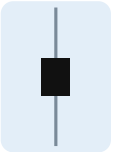
2 Bälle
manövrierunfähig



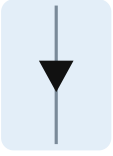
3 Bälle
auf Grund



Ball-Raute-Ball
manövrierbehindert



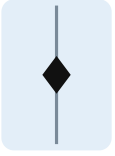
Zylinder
tiefgangbehindert



1 Kegel ▼
Segler
unter Motor



2 Kegel ⧗
Fischer
/ Trawler



1 Raute
Schleppverband
über 200 m

Ball zählen! 1 – 2 – 3 Bälle = Anker – kaputt – fest. *„Anker, Ausfall, aufgelaufen"*
Kegel: Spitze runter = Motor runter (im Boot). Zwei Kegel wie eine **Sanduhr** = Fischer hat Zeit.

FLAGGEN · NOTSIGNALE · TAUCHER

Flaggen, Notsignale und Taucher

Flaggen liegen an Bord meist in einer Schublade am Navigationstisch oder in der Backskiste.

Die Flaggen, die du kennen musst



Flagge A (Alfa)
Taucher unten
– Abstand halten, langsam fahren



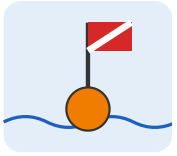
Flagge H (Hotel)
Lotse an Bord



Flagge Q (Quebec)
ganz gelb:
„Bitte um Einklarierung“
(Zoll)



N über C
Seenot
– Hilfe nötig



Taucherboje
orange oder rot, oft mit Fähnchen. Mensch im Wasser!

Typischer Fehler
Flagge **A** ist **kein Notsignal**. Sie heißt nur: Taucher unten. Notsignal mit Flaggen ist **N über C**.
A wie „Achtung, Abtaucher“. N-C wie „Not – Code“.

Wo hängt welche Flagge?
Heck: Nationalflagge (Land der Registrierung).
Rechts oben (Steuerbord-Saling): Gastlandflagge – bei kroatischem Charterboot nicht nötig.
Signalflaggen: gut sichtbar setzen.

Seenotsignale – Hilfe rufen

Signal	So sieht / hört man es	Merke
MAYDAY / SOS	Funk Kanal 16: „MAYDAY“ · Licht oder Ton: ··· ——— ···	Nur bei **Lebensgefahr**
Rote Fallschirmrakete / rote Handfackel	rotes Licht am Himmel oder in der Hand	Erst zünden, wenn jemand in Sicht ist
Oranger Rauch	Rauchtopf, tagsüber	tags gut sichtbar, nachts nutzlos
Arme seitlich heben und senken	langsam und immer wieder	geht immer, auch ohne Ausrüstung
Dauerton	Nebelhorn ununterbrochen	„Ich höre nicht auf“ = Not
Flaggen N über C	siehe oben	
Flammen an Bord	z. B. brennender Eimer mit Öl	alte Methode, wird aber gefragt
EPIRB / DSC-Notalarm	Notfunkbake bzw. rote Taste am Funkgerät, 5 s drücken	sendet Position automatisch

Pyrotechnik (Fackeln, Raketen) nur im echten Notfall – Missbrauch ist verboten und kostet die Retter Zeit. Ablaufdatum beim Charter-Check-in prüfen.

SEEZEICHEN (TONNEN)

Seezeichen – was die Tonnen sagen

Zuerst auf das **Toppzeichen** (die Form ganz oben) schauen, dann auf die Farben. In Kroatien stehen viele Zeichen als **Stangen oder Türme** auf Felsen.

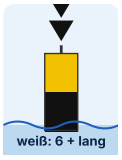
Kardinalzeichen – die Gefahr liegt auf der anderen Seite



NORD ▲▲
schwarz über gelb · **nördlich vorbei**



OST ◆
schwarz-gelb-schwarz · **östlich vorbei**



SÜD ▼▼
gelb über schwarz · **südlich vorbei**



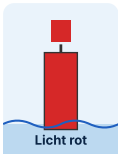
WEST ⧗
gelb-schwarz-gelb · **westlich vorbei**

Spitzen zeigen …
Nord: beide **hoch** (Norden ist oben) · Süd: beide **runter** · Ost: **auseinander** (sieht aus wie ein **E**i) · West: **zusammen** (**W**espentaille).

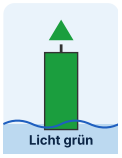
Farb-Trick
Schwarz ist dort, wohin die Spitzen zeigen. Nord: oben schwarz. Süd: unten schwarz. Ost: oben und unten. West: Mitte.

Uhr-Trick fürs Licht
Ost = **3** Uhr → 3 Blitze · Süd = **6** Uhr → 6 Blitze + 1 lang · West = **9** Uhr → 9 Blitze · Nord = 12 Uhr → ununterbrochen.

Lateralzeichen und weitere Zeichen



BACKBORD (rot)
Zylinder/flach. Beim **Einlaufen links** lassen

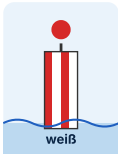


STEUERBORD (grün)
Kegel/Spitze. Beim **Einlaufen rechts** lassen

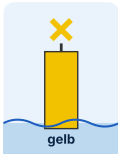
Gilt von See in den Hafen. Beim Auslaufen umgekehrt.
„Rot wie Portwein, Port = Backbord = links.“ Grün mit Spitze: „Der grüne Tannenbaum steht rechts.“



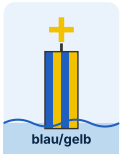
EINZELGEFAHR
schwarz-rot-schwarz, 2 Bälle. Gefahr **direkt darunter**, rundum befahrbar



SICHERES WASSER
rot-weiß senkrecht, roter Ball. Rundum frei, z. B. Ansteuerung



SONDERZEICHEN
gelb, gelbes X. Badezone, Sperrgebiet, Kabel



NEUE GEFAHR / WRACK
blau-gelb senkrecht, gelbes Kreuz. Noch nicht in der Karte!

Typische Fehler: An einer Nordtonne **südlich** vorbeifahren (dort ist die Gefahr!). Einzelgefahr mit Kardinal verwechseln: Einzelgefahr hat **Rot** und **2 Bälle**. Und: Nicht jeder Felsen hat eine Tonne – immer auch die Seekarte lesen.

SCHALLSIGNALE

Schallsignale

kurz = etwa 1 Sekunde · **lang** = 4 bis 6 Sekunden. Schallsignale gibt man mit Horn oder Pfeife.

Manöversignale (wenn man sich sieht)

Signal	Bedeutung	Eselsbrücke
	**Ich ändere meinen Kurs nach Steuerbord (rechts)**	*1 Ton = rechts. Rechts ist die „Nummer 1“ der Ausweichrichtungen*
	**Ich ändere meinen Kurs nach Backbord (links)**	*2 Töne = links. „Back-bord“ hat 2 Silben*
	Meine Maschine geht rückwärts	*3 Töne = rü-ck-wärts*
	Zweifel / Warnung: Ich verstehe deine Absicht nicht!	*5 × = „Was machst du da?“ – mindestens 5 kurze*
	**Ich will dich an deiner Steuerbordseite überholen (enges Fahrwasser)**	*lang lang kurz – 1 kurz wie „Steuerbord“*
	**Ich will dich an deiner Backbordseite überholen (enges Fahrwasser)**	*lang lang kurz kurz – 2 kurz wie „Backbord“*
	**Einverstanden – der Überholte stimmt zu**	*lang kurz lang kurz (Morse „C“ = „Correct“)*
	**Achtung, ich komme! Vor einer unübersichtlichen Kurve**	*1 lang = „Hallo, hier bin ich“*

Nebelsignale (alle 2 Minuten, wenn man sich nicht sieht)

Signal	Wer?	Merke
	**Maschinenfahrzeug mit Fahrt durchs Wasser**	*1 lang = „ich fahre“*
	**Maschinenfahrzeug gestoppt (liegt still, nicht vor Anker)**	*2 lang = „ich stehe“*
	**Fahrzeuge mit Vorrang: Segler, Fischer, NUC, RAM, CBD, Schlepper**	*„Ich bin wichtig“-Signal*
🔔 Glocke ca. 5 s, jede Minute	**Ankerlieger**	*Anker = Glocke (beide aus Metall, beide liegen still)*
🔔 + 3 einzelne Schläge davor und danach	**Auf Grund gelaufen**	*3 Schläge wie 3 Bälle*

Boote unter 12 m müssen diese genauen Signale nicht geben, aber **alle 2 Minuten irgendein kräftiges Schallsignal**. Unter 12 m reicht also z. B. ein Signalhorn aus der Dose.

Achtung Kursblatt: Dort steht „2 lang = Ankerlieger“. Nach den internationalen Regeln heißt 2 lang „Maschinenfahrzeug gestoppt“. Im Kurs nachfragen, welche Antwort der Prüfer hören will.

FUNK 1

Funk-ABC und Zahlen

Im Funk rauscht es, „B“, „D“ und „P“ klingen gleich. Darum buchstabiert man weltweit mit diesen Wörtern. **Betonung = GROSS geschrieben.**

A	**Alfa**	AL-fah
B	**Bravo**	BRAH-voh
C	**Charlie**	TSCHAR-li
D	**Delta**	DELL-tah
E	**Echo**	ECK-oh
F	**Foxtrot**	FOX-trott
G	**Golf**	GOLF
H	**Hotel**	ho-TELL
I	**India**	IN-di-ah
J	**Juliett**	DSCHU-li-ett
K	**Kilo**	KI-loh
L	**Lima**	LI-mah
M	**Mike**	MEIK
N	**November**	no-VEM-ber
O	**Oscar**	OSS-kar
P	**Papa**	pah-PAH
Q	**Quebec**	keh-BECK
R	**Romeo**	ROH-mi-oh
S	**Sierra**	si-ER-rah
T	**Tango**	TANG-go
U	**Uniform**	JU-ni-form
V	**Victor**	VICK-tor
W	**Whiskey**	WISS-ki
X	**X-ray**	ECKS-reh
Y	**Yankee**	JENG-ki
Z	**Zulu**	SU-lu

Zahlen – jede Ziffer einzeln

0	**ZE-RO**	**1**	**WUN**	**2**	**TOO**	**3**	**TREE**	**4**	**FOW-ER**
5	**FIFE**	**6**	**SIX**	**7**	**SEV-EN**	**8**	**AIT**	**9**	**NIN-ER**

Komma = **DAY-SEE-MAL** · Kanal 16 = „channel **WUN SIX**“ · Position 43°30' N = „**FOW-ER TREE** degrees **TREE ZE-RO** minutes north“

Eselsbrücken für schwierige
Q = Quebec (Kanada-Stadt) · **J** = Juliett (Romeo und Juliett – R und J!) · **X** = X-ray (Röntgen) · **Y** = Yankee · **W** = Whiskey · **F** = Foxtrot (Tanz) · **T** = Tango (auch Tanz) · **V** = Victor (Sieger) · **Z** = Zulu.
Tipp: Gruppen merken – Tänze (Foxtrot, Tango), Getränke (Whiskey), Städte (Lima, Quebec), Namen (Charlie, Juliett, Mike, Oscar, Romeo, Victor).

Täglich üben (2 Minuten)
Laut buchstabieren: deinen Vornamen, den Bootsnamen, das Autokennzeichen, Straßenschilder.
Beispiel: **GERNOT** = Golf · Echo · Romeo · November · Oscar · Tango.
Bootsname „MARE“ = Mike · Alfa · Romeo · Echo.

FUNK 2

Funk: Kanäle, Notmeldungen, Funkwörter

UKW-Seefunk funktioniert wie ein Walkie-Talkie: **alle hören mit**, auch die Küstenwache. Die Funkberechtigung im Skipper B gilt **nur in kroatischen Gewässern**.

Kanäle

Kanal	Wofür
16	**Not-, Dringlichkeits- und Anrufkanal.** Immer mithören. Nach dem Anruf auf einen Arbeitskanal wechseln
70	**Nur DSC** (digitaler Notalarm), **kein Sprechen**
06 · 08 · 72 · 77	Schiff zu Schiff
17 (meist)	Marinas – steht im Hafenhandbuch
Radio	Küstenfunkstellen Rijeka, Split, Dubrovnik Radio – rund um die Uhr, Wetter zu festen Zeiten

Die 3 Stufen

Wort	Wann
MAYDAY	**Unmittelbare Lebensgefahr**: Feuer, Sinken, Mann über Bord
PAN PAN	**Dringend**, aber keine unmittelbare Lebensgefahr: Motorausfall vor Felsküste, Verletzter
SÉCURITÉ	**Sicherheitsmeldung**: Treibgut, Sturmwarnung, Leuchtfeuer aus

Eselsbrücke: MAYDAY = „**m'aidez**“ (französisch: helft mir!) · PAN = „**Panne**“ · SÉCURITÉ = „**Sicherheit**“

Funkwörter

- **OVER** = ich warte auf Antwort · **OUT** = Gespräch beendet (**nie** beides zusammen)
- **SAY AGAIN** = bitte wiederholen · **I SPELL** = ich buchstabiere
- **ALL STATIONS** = an alle
- **MAYDAY RELAY** = ich gebe den Notruf eines anderen weiter
- **SEELONCE MAYDAY** = Funkstille, nur Notverkehr auf 16
- **SEELONCE FEENEE** = Notverkehr beendet

MAYDAY auswendig

```
(DSC: rote Taste 5 s drücken)
MAYDAY MAYDAY MAYDAY
THIS IS Bootsname ×3
        Rufzeichen / MMSI
MAYDAY Bootsname, Rufzeichen
MY POSITION IS 43°30' N 016°26' E
  (oder: 2 Meilen südlich Hvar)
I AM ON FIRE / SINKING /
     MAN OVERBOARD
I REQUIRE IMMEDIATE ASSISTANCE
4 PERSONS ON BOARD
OVER
```

Reihenfolge merken: „MMM – WER – WO – WAS – HILFE – WIE VIELE – OVER“

```
PAN PAN ×3 · ALL STATIONS ×3
THIS IS Bootsname ×3 · POSITION
Problem · Hilfe, die ich brauche · OVER
```

```
SÉCURITÉ ×3 · ALL STATIONS ×3
THIS IS Bootsname ×3 · Meldung · OUT
```

Funk-Regeln für Anfänger

- Erst **zuhören**, ob der Kanal frei ist, dann senden
- Sprechtaste drücken, **1 Sekunde warten**, dann ruhig und kurz sprechen
- Nach dem ersten Kontakt auf 16 sofort auf einen **Arbeitskanal** wechseln
- Falsch ausgelösten DSC-Alarm **sofort auf 16 widerrufen**
- Ohne Funk: Telefon **195** (MRCC Rijeka) oder **112**

RECHT IN KROATIEN (1)

Recht in Kroatien – die Zahlen

Diese Zahlen werden gern direkt abgefragt. Zuständig ist das **Hafenamt (Lučka kapetanija)**.

Was	Wert	Eselsbrücke / Erklärung
Seenot-Notruf (MRCC Rijeka)	**195**	oder **112**. *„1-9-5 – Hilfe kommt geschwind.“* Funk: Kanal 16
Italienische Küstenwache	**1530**	falls ihr nach Italien rüberfahrt
Höchstgeschwindigkeit innerhalb **300 m** von der Küste	**8 kn**	*„Bei 300 m gib Acht (8).“* **Gleitfahrt erst ab 300 m** von der Küste
Im **Hafen**	**ca. 2–3 kn**	nur langsam, **ohne Wellenschlag** (laut Kurs). Schilder beachten
Mindestabstand zur Küste, Boot **unter 15 m**	**50 m**	*„Klein bleibt 50 weg, groß 150.“* Größer = weiter weg
Mindestabstand zur Küste, Boot **15–30 m**	**150 m**	
Ankerverbot	**150 m**	von **Naturstränden** und überall, wo es das Hafenamt verbietet (Anker durchgestrichen in der Karte)
Beiboot ohne eigene Papiere	**500 m**	frei innerhalb 500 m vom Mutterschiff. Weiter weg braucht ein Beiboot über 2,5 m bzw. über 5 kW eigene Papiere
SUP, Kajak, Jetski	**300 m**	nur bis 300 m von der Küste, nur zwischen Sonnenauf- und -untergang, nie in Badezonen
Hoheitsgewässer	**12 sm**	so weit reicht kroatisches Recht aufs Meer hinaus
Skipper B erlaubt	**bis 30 BT**	Boote/Yachten bis 30 Bruttotonnen (ca. 18–20 m), ohne PS-Grenze. Funk inklusive, nur in Kroatien
Mindestalter Skipper B	**16 Jahre**	Schein gilt **unbefristet**
Seemeile / Knoten	**1852 m**	1 Knoten = 1 Seemeile pro Stunde ≈ 1,85 km/h

Die Abstands-Leiter zum Merken (von der Küste weg): **50 m** kleines Boot fährt nicht näher · **150 m** großes Boot / Anker weg vom Naturstrand · **300 m** erst danach schneller als 8 kn und Gleitfahrt · **500 m** Beiboot-Grenze · **12 sm** Ende der Hoheitsgewässer.

RECHT IN KROATIEN (2)

Recht – Pflichten, Papiere, Verbote

Antworte in der Prüfung immer mit **was du tust**. Beispiel: „In einer Badezone fahre ich nicht mit Motor hinein, ich bleibe außerhalb der gelben Bojen."

Papiere an Bord

- Bootsschein bzw. Fahrterlaubnis des Bootes
- Dein Befähigungsnachweis (**Skipper B**)
- Versicherung
- Bei Charter: **Crewliste**
- Ausweis/Pass aller Personen

Pflichten des Skippers

- Er ist für Boot und Crew **verantwortlich**
- Rettungswesten: **für jede Person eine**. Anziehen bei Seegang, nachts, für Nichtschwimmer und Kinder
- Crew einweisen: Wo sind Westen, Feuerlöscher, Funk? Was tun bei Mann über Bord?
- Vor dem Auslaufen: **Wetterbericht**, Motor-Check, Treibstoff (Drittelregel)
- **Nüchtern** fahren. *Den genauen Promillewert im Kurs erfragen.*
- **Hilfe leisten**, wenn jemand in Seenot ist, soweit du dich nicht selbst gefährdest

Gewerblich oder privat?

Wer **zahlende Gäste** mitnimmt, braucht eine **gewerbliche** Berechtigung. Kostenteilung unter Freunden ist kein Gewerbe.

Verboten oder eingeschränkt

- Ankern innerhalb **150 m von Naturstränden**
- Mit Motor in **Badezonen** (gelbe Bojen-Kette) fahren
- Schneller als **8 kn** innerhalb 300 m von der Küste
- Näher als 50 m (unter 15 m Bootslänge) an die Küste
- Nahe an **Tauchern** vorbei: Taucherboje (orange/rot, mind. 30 cm) oder Flagge A → Abstand, langsam
- Gäste tauchen lassen ohne gültige **Tauchgenehmigung**
- Zahlende Gäste ohne gewerbliche Berechtigung

Umwelt – was nicht ins Meer darf

- **Müll**, auch keine Zigarettenstummel
- **Öl, Kraftstoff** – beim Tanken nichts überlaufen lassen
- **Toilettentank** nur an der Absauganlage im Hafen leeren, nie in Buchten oder Häfen
- Nicht auf **Seegras** ankern (geschützt, hält schlecht)

Merke: „Nichts raus außer Wasser aus der Lenzpumpe."

Notfall-Ablauf

1. Ruhe, **Westen an**
2. Lebensgefahr? → **MAYDAY** Kanal 16 / **195**. Dringend ohne Lebensgefahr → **PAN PAN**
3. Position bereithalten (GPS)
4. Notsignale, Rettungsinsel klar
5. Boot erst verlassen, wenn es wirklich sinkt: *„Steig nach **oben** in die Insel."*

Zur Prüfung selbst: mündlich vor 3 Prüfern, ca. 15–30 Min., am Hafenamt. Dazu Seekartenarbeit und Knoten am Tisch. Nur „bestanden" oder „nicht bestanden". Gebühr für Ausländer 108,83 € (Stand 2026). **Neue Praxispflicht** geplant – bei der Anmeldung fragen, ob sie schon gilt.

KNOTEN 1/3

Knoten – mit Foto und Anleitung

In der Prüfung knotest du am Tisch. Übe mit einem Seil (ca. 1,5 m, 8–10 mm) jeden Knoten **20 ×**, bis es ohne Hinschauen geht.



Foto: Markus Bärlocher, gemeinfrei · Wikimedia Commons

Palstek ⭐ kommt fast sicher

Was er macht: „König der Knoten“: macht eine **feste Schlinge (Auge)**, die sich **nicht zuzieht**, egal wie stark man zieht – und trotzdem leicht wieder aufgeht.

Wann und wo:

- **Im Hafen:** Schlinge über einen **Poller** (dicker Pfosten am Steg) legen
- **Rettung:** Schlinge, die sich jemand im Wasser **unter die Arme** legt – sie schnürt nicht ein
- Festmachen an Ring oder Boje

So geht's:

1. Mit dem kurzen Ende ein kleines Auge in die Leine legen: **„der See“**
2. Ende von unten durch das Auge: **„der Fisch springt aus dem See“**
3. Hinter der langen Leine herum: **„schwimmt um den Baum“**
4. Wieder von oben zurück ins Auge: **„und springt zurück in den See“**
5. Festziehen

> **Achtung:** Das Auge muss oben auf der langen Leine liegen. Falsch herum gelegt, entsteht kein Palstek.

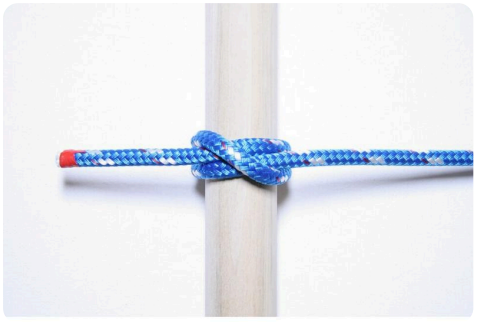


Foto: USCG, CC0 · Wikimedia Commons

Webeleinstek ⭐ Fender-Knoten

Was er macht: Befestigt eine Leine schnell an einer **Stange oder einem Rohr**. Die Länge lässt sich leicht verstellen.

Wann und wo:

- **Fender an die Reling hängen** – vor jedem Anlegen
- Kurz an einem Pfahl festmachen

So geht's:

1. Leine einmal um die Stange legen und dabei **über sich selbst kreuzen**
2. Ein zweites Mal herum
3. Das Ende **unter** der letzten Wicklung durchstecken
4. Von vorne sieht man ein **X**

> **Achtung:** Kann sich lockern, wenn die Leine hin und her schlägt. Für das Boot selbst Klampenschlag oder Palstek nehmen.



Foto: Markus Bärlocher, gemeinfrei · Wikimedia Commons

Klampenschlag ⭐ am häufigsten

Was er macht: Befestigt eine Leine an einer **Klampe** (Metallbeschlag mit zwei „Hörnern“ an Steg und Boot). Hält fest und ist **in Sekunden wieder los**.

Wann und wo:

- **Bei jedem Anlegen und Ablegen**
- Leinen an Bord „belegen“ (festmachen)

So geht's:

1. Leine einmal **ganz um den Fuß** der Klampe führen (Rundtörn)
2. Dann **über Kreuz als „8“** über beide Hörner, 2–3 Mal
3. Zum Schluss ein **Kopfschlag**: verdrehte Schlinge über ein Horn legen

> **Achtung:** Nicht zu viele Kreuzschläge – sonst bekommt man die Leine nicht schnell los.

Knoten – Fortsetzung



Foto: Lucasbosch, CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Achtknoten Stopper

Was er macht: Macht ein **dickes Ende** an eine Leine, damit sie nirgends durchrutscht.

Wann und wo:

- Am **Ende jeder Schot** (Segelleine), damit sie nicht durch Rolle oder Öse rutscht
- An jeder Leine, die nicht „ausrauschen" (ganz durchlaufen) darf

So geht's:

1. Mit dem Ende eine Schlinge legen
2. Einmal um die lange Leine herum
3. Von oben durch die Schlinge stecken – fertig ist die **8**

> **Achtung:** Er sieht aus wie eine liegende 8. Sieht er aus wie ein einfacher Knoten, fehlt eine Windung.

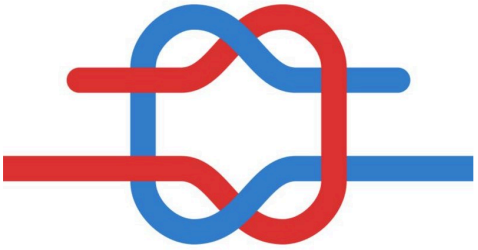


Foto: CountingPine, gemeinfrei · Wikimedia Commons

Kreuzknoten zwei gleiche Leinen

Was er macht: Verbindet **zwei gleich dicke Leinen**.

Wann und wo:

- Beim **Reffen** (Segel verkleinern): das zusammengerollte Segel damit abbinden
- Zwei kurze Leinen zusammenknüpfen

So geht's:

1. **„Rechts über links …"** – erster Knoten wie beim Schuhbinden
2. **„… dann links über rechts"** – zweiter Knoten andersherum
3. Beide Enden liegen dann jeweils **neben ihrer eigenen Leine**

> **Achtung:** Falsch herum gebunden wird ein **Altweiberknoten**, der rutscht. Für Leinen, an denen das Boot hängt, ungeeignet – er kann unter Last aufgehen.



Foto: Markus Bärlocher, gemeinfrei · Wikimedia Commons

Schotstek dick + dünn

Was er macht: Verbindet eine **dicke mit einer dünnen** Leine. Das kann der Kreuzknoten nicht.

Wann und wo:

- Eine Leine ist zu kurz und du hast nur eine dünnere zum Verlängern
- Leine an einer Schlaufe befestigen

So geht's:

1. Mit der **dicken** Leine eine Bucht (U-Form) legen
2. Die **dünne** Leine von unten durch die Bucht stecken
3. Einmal um die ganze Bucht herum
4. **Unter sich selbst** durchstecken und festziehen

> **Achtung:** Immer die Bucht aus der **dicken** Leine machen. Die beiden losen Enden sollen auf derselben Seite liegen.

KNOTEN 3/3

Knoten – Rundtörn und Spickzettel



Foto: Markus Bärlocher, gemeinfrei · Wikimedia Commons

Rundtörn mit zwei halben Schlägen hält unter Zug

Was er macht: Befestigt eine Leine an einem **Ring, Pfosten oder Baum** – auch wenn schon **Zug** auf der Leine ist.

Wann und wo:

- Das Boot zieht schon an der Leine, und du musst trotzdem festmachen
- Am **Ring einer Mole** oder einer Boje

So geht's:

1. Leine **2 × um den Ring** oder Pfosten führen (der Rundtörn nimmt den Zug auf)
2. Dann **2 halbe Schläge** um die eigene Leine
3. Die halben Schläge sehen zusammen aus wie ein Webeleinstek

> **Achtung:** Der Rundtörn muss **vor** den halben Schlägen sitzen, sonst hält er den Zug nicht.

Welcher Knoten wofür?

Situation	Knoten	Situation	Knoten
Fender aufhängen	**Webeleinstek**	Schot soll nicht durchrutschen	**Achtknoten**
Boot an der Klampe festmachen	**Klampenschlag**	Zwei gleich dicke Leinen	**Kreuzknoten**
Schlinge über Poller / Person retten	**Palstek**	Dicke + dünne Leine	**Schotstek**
Am Ring festmachen, wenn schon Zug drauf ist		**Rundtörn mit zwei halben Schlägen**	

PRÜFUNGSTAG (EXTRA)

Prüfungstag – Checkliste und Antwort-Technik

Mitnehmen

☐ Ausweis / Pass
☐ Zahlungsbeleg der Gebühr
☐ 2 Passfotos 3 × 3,5 cm (falls nicht abgegeben)
☐ Kopie Führerschein (gilt als Erste-Hilfe-Nachweis)
☐ **Brille** (für die Seekarte!)
☐ Kugelschreiber, Bleistift, Radiergummi
☐ Zirkel und Kursdreieck (fragen, ob gestellt)
☐ Seil zum Knoten (meist liegt eines bereit)

Am Abend vorher

☐ MAYDAY 3 × laut aufsagen
☐ Blatt 1–3 (Lichter, Signalkörper) abdecken und abfragen lassen
☐ Kardinaltonnen auf Blatt 5 aus dem Kopf zeichnen
☐ Jeden Knoten 1 × ohne Hinschauen
☐ Früh schlafen

So antwortest du (mündlich)

1. **Fachwort nennen**: „Das ist eine Nord-Kardinaltonne."
2. **Ein Satz Erklärung**: „Das sichere Wasser liegt nördlich."
3. **Was du tust**: „Ich fahre nördlich daran vorbei."

Formel: ***WAS – WARUM – WAS ICH TUE***

Wenn du unsicher bist

- Nachfragen ist erlaubt: „Meinen Sie bei Tag oder bei Nacht?"
- Laut denken: „Rot über Rot … das heißt manövrierunfähig." Prüfer sehen, dass du es verstehst
- Bei Situationen immer mit der **Sicherheit** anfangen: Westen, Ausguck, Tempo raus

Die 10 Fragen, die fast immer kommen

1. Position / Distanz / Kurs in der Seekarte
2. Lichter: Wer ist das? (Blatt 1–3)
3. Wer weicht wem aus?
4. Kardinaltonnen
5. MAYDAY aufsagen, Kanal 16, Tel. 195
6. Mann über Bord
7. Bura, Jugo, Maestral
8. Palstek, Webeleinstek, Klampenschlag
9. Öldruck- / Temperaturlampe geht an
10. 8 kn / 300 m / 50 m / 150 m